

BÀI ĐIỂM CÔNG SỞ 2 ĐỀ KT SỐ 4

1/ Tìm ma trận X thỏa $AX - 2A^T = 3B + 2I$ trong đó

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2/ Trong $\mathbb{R}^3$, cho t.v.h $(n, y) = n_1 y_1 + 2n_2 y_2 - n_2 y_3 - n_3 y_2 + 5n_3 y_3$.

Cho $u = (1, 2, 3)$; $v = (-1, 1, 0)$ Tính a/ $d(u, v)$ b/ $\cos(u, v)$

3/ Trong $\mathbb{R}^4$ với t.v.h chính tắc, cho k.g gian $F = \langle (1, 1, 1, 1); (1, 2, 1, 0) \rangle$

a/ Tìm cơ sở và số chiều của F

b/ Định một $x = (1, 1, 2, m) \perp F$

c/ Cho $u = (1, 2, 3, 4)$. Tìm $d(u, F)$

4/ Tìm tất cả TR, VTR của các ma trận sau

a/ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

b/ $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

c/ $C = \begin{pmatrix} 15 & -18 & -16 \\ 9 & -12 & -8 \\ 4 & -4 & -6 \end{pmatrix}$

d/ Ma trận cấp n $D_n = \begin{pmatrix} 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \dots & 2 \end{pmatrix}$